

УДК: 616.24-006.6-076

А.О.Кабиева, Н.А.Мухаметгалиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Исследование ДНК-цитометрических параметров при раке легкого

Аннотация. В работе представлены результаты исследования ДНК-плоидности опухолевых клеток при раке легкого методом проточной цитофлуориметрии. Показано, что при раке легкого чаще встречаются новообразования анеуплоидного типа. Отмечается тенденция более благоприятного течения процесса у больных с диплоидными опухолями.

Ключевые слова: рак легкого, опухолевые клетки, ДНК-плоидность, проточная цитофлуориметрия.

С появлением метода проточной цитометрии появилась возможность быстро и объективно определять особенности пролиферации, достоверно выявлять аномальное содержание ДНК в ядрах опухолевых клеток и проводить изучение корреляционных связей с классическими параметрами, характеризующими течение опухолевого процесса [1, 2]. При злокачественной трансформации и последующей прогрессии опухоли достаточно часто возникает анеуплоидный генотип опухолевых клеток.

В последние годы вызывает интерес способ прогнозирования течения опухолевого процесса на основании определения ДНК-плоидности клеток в опухолевом узле. Для разных видов опухолей были выявлены некоторые общие закономерности: диплоидные опухоли имели более благоприятное течение, чем анеуплоидные [3, 4, 5]. Сопоставление ДНК-цитометрических параметров с клиническими данными течения заболевания показывает информативность показателя плоидности ДНК опухолевых клеток и позволяет рассматривать его как важный прогностический признак.

Материал и методы исследования

В качестве материала для ДНК-цитометрии был использован операционный материал, полученный от 62 больных раком легкого II-III ст., находившихся на лечении в отделении опухолей легких и средостения КазНИИОнР. Средний возраст больных $58,3 \pm 0,8$ лет. Во всех случаях диагноз был подтвержден цитологически и гистологически. Определение ДНК плоидности опухолевых клеток проводилось методом лазерной проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur (Becton Dickinson).

Образцы в чашках Петри отмывали изотоническим раствором натрия хлорида, механически измельчали ножницами и скальпелем, переносили в пробирки, центрифугировали при 300 g. Процедуру отмывки повторяли дважды. Суспензию клеток фильтровали через 4-слойную нейлоновую сетку. Эритроциты разрушали путем «гемолитического шока». Концентрацию клеток в образце определяли подсчетом количества клеток в камере Горяева (1млн/мл – конечная концентрация). Полученную суспензию переносили в пластиковые пробирки для проточного цитофлуориметра, фиксировали, используя 70% этанол и 2% раствор параформальдегида в фосфатно-солевом

буфере (рН 7,4). В качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови доноров, выделенные в градиенте плотности с помощью раствора фиколла-урографина, (плотность $1,077 \text{ г/см}^3$, ПанЭко, Россия).

Непосредственно перед исследованием на проточном анализаторе опытные и контрольные пробы окрашивали раствором пропидия иодида (Becton Dickinson, USA) в течение 10 мин.

Анализ выживаемости больных проводили по общепринятым в клинической онкологии статистическим методам [6].

Результаты исследования

Для контроля клеточного состава суспензии после фильтрации готовили мазки, которые окрашивали общепринятым методом по Паппенгейму. При микроскопическом исследовании в поле зрения наблюдались многочисленные одиночно лежащие опухолевые клетки, среди которых отмечались разрушенные, без цитоплазмы, встречались комплексы клеток, нейтрофилы, остатки эритроцитов.

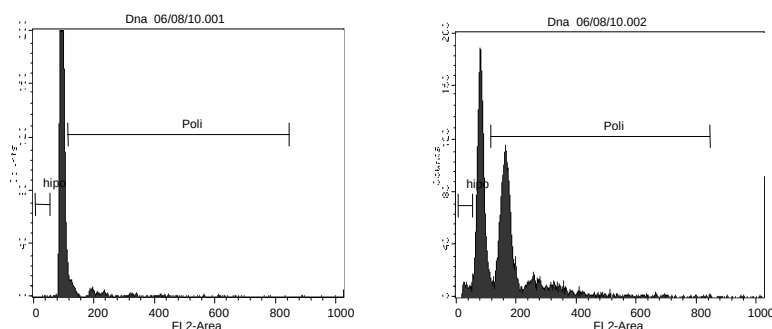
При исследовании контрольных и опытных образцов на проточном цитофлуориметре были получены DotPlot точечные графики для каждой пробы и гистограммы, отражающие количественное содержание ДНК.

На рисунке 1 представлен пример ДНК-гистограмм, полученных при обнаружении анеуплоидии.

Во всех контрольных образцах отмечался пик $G_{1/0}$, характерный для диплоидного набора хромосом в клетке и соответствующего количества ДНК (2C). В пробах, содержащих суспензию опухолевых клеток, наблюдались сдвиг данного пика, изменение его формы, появление второго пика. Все эти изменения указывают на появление клона анеуплоидных клеток.

При анализе гистограмм индекс ДНК (DI) диплоидных клеток соответствовал 1,0. DI анеуплоидных клеток был больше или меньше 1,0 (гиперплоидия или гипоплоидия). Диплоидный тип опухоли был выявлен у 17 больных (27,4%). Анеуплоидный тип новообразования был обнаружен у 45 пациентов (72,6 $\pm$ 5,7)%.

У 21 пациента проследили 1-годовую выживаемость. В связи с небольшим количеством больных расчет выживаемости проводили без учета пола пациентов, стадии заболевания и гистологической формы опухоли. Общая одногодичная выживаемость составила (71,4 $\pm$ 1,5)%. Из 6 больных, умерших в течение первого года после операции, у 5 был анеуплоидный тип новообразования. Одногодичная выживаемость больных с диплоидным типом опухоли составила (83,3 $\pm$ 9,6)%. Одногодичная выживаемость больных с анеуплоидным типом новообразования составила (66,7 $\pm$ 2,4)%. Ввиду малочисленности групп достоверная вероятность различия между ними оказалась около 90% (t-критерий = 1,68). Однако довольно отчетливо отмечается тенденция более благоприятного течения процесса у больных с диплоидными опухолями.



А. Контроль

Б. Суспензия опухолевых клеток

Рисунок 1 – ДНК гистограммы при гиперплоидном типе опухоли

Таким образом, данные ДНК-цитометрии являются дополнением в оценке биологических особенностей опухоли. При ДНК-цитометрическом исследовании операционного материала больных раком легкого чаще наблюдался анеуплоидный тип новообразования. Исследуемый параметр может служить прогностическим фактором: отмечается тенденция более благоприятного течения процесса у больных с диплоидными опухолями.

Список литературы

1. Александров А.С., Присяжнюк С.П., Иванченко О.Г. и соавт. Сравнительное исследование параметров ДНК-цитометрии и других критериев прогноза, применяемых в практической онкоматологии // *Новости клинической цитологии России*. - 2008. - Т.12, №1-2. - С. 17-20.
2. Добрынин Я.В., Николаева Т.Г. Метод проточной ДНК-цитометрии в прогнозировании течения опухолевого процесса при некоторых опухолях человека // *Мат. Всероссийской научно-практ. конф. «Отечественные противоопухолевые препараты»*. - М., 2002. *Росс. биотер. журнал*. - 2002. - Т. 1, № 2 - С. 118.
3. Николаева Т.Г., Блохин Т.Ю. Анеуплоидия опухолевых клеток - неблагоприятный прогностический признак течения онкологических заболеваний // *Мат. Всероссийской научно-практ. конф. «Отечественные противоопухолевые препараты»*. - М., 2006. - *Росс. биотер. журнал*. - 2006. - Т.5, № 1. - С. 9.
4. Теврюкова Н.С., Богатырев В.Н. Значение лазерной ДНК-проточной цитофлуориметрии в дифференциальной диагностике и прогнозе рака предстательной железы (РПЖ) // *Материалы VI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ*, 1-4 октября 2010. - Душанбе. - 2010. - С. 60.
5. Kasprzyk M., Dyszkiewicz W, Piwkowski et al. Prognostic value of DNA ploidy: 5-year follow-up of patients with resectable squamous cell carcinoma (SCC) of the lung // *Lung Cancer*. - 2006. - Vol.51, №2. - P.201-206.
6. Мерабишвили В.М., Дятченко О.Т. Статистика рака легкого (заболеваемость, смертность, выживаемость) // *Практическая онкология*. - 2000. - № 3. - С. 3-7.

Тұжырым

А.О.Кабиева, Н.А. Мухаметгалиев

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Өкпе қатерлі ісігінде ДНК – цитометриялық параметрін зерттеу

Өкпе қатерлі ісігі кезінде ДНК-пloidты қатерлі ісігі бар жасушаларды ағынды цитофлуориметрия әдісімен зерттеу. Өкпе қатерлі ісігі кезінде анеуплоидты түзіліс кездеседі. Диплоидты ісігі бар науқастарда ағымы қолайлы үрдіс болып өтеді.

Түйінді сөздер: қатерлі ісіктің ДНК-пloid-тығы, ағынды, цитофлуориметрия.

Summary

A.O.Kabiyeva, N.A.Mukhametgaliyev

Research Of Dna-Cytometric Parameters In Lung Cancer

Kazakh research Institute of oncology and radiology, Almaty

Results of research of DNA-ploidy in lung cancer cells by flow cytofluorometric method are presented in this article. It is shown, that aneuploid type of lung cancer is more often. The tendency of more favorable current of process at patients with diploid tumours is marked.

Keywords: lung cancer, DNA ploidy of tumor cells, flow, cytometry.